

CEFET/RJ

Pizzaria Forno & Lenha

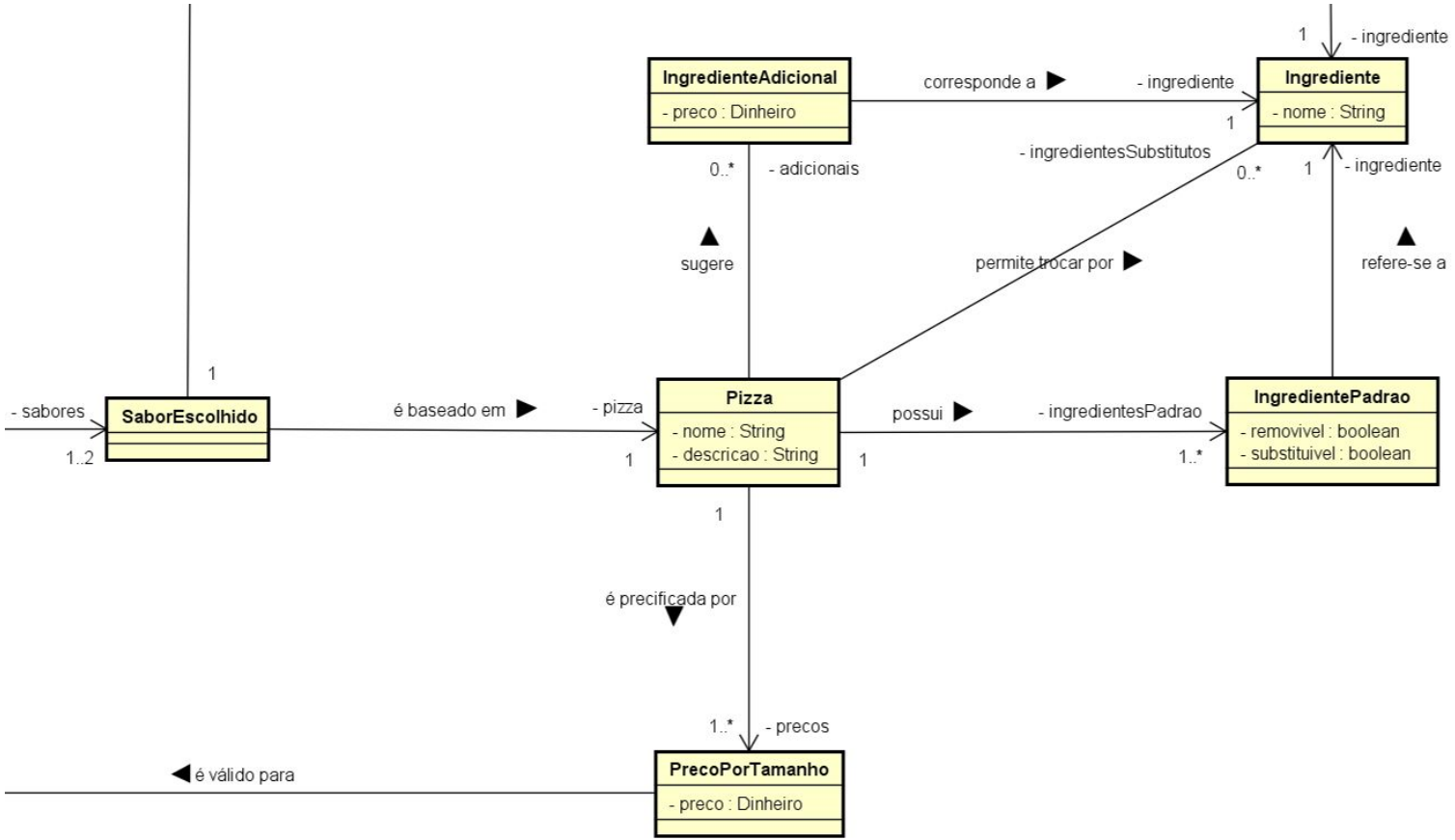
Projeto Integrador de Sistemas
2026-2

Alunos
Artur Alves de Oliveira
Guilherme Carvalho da Rosa

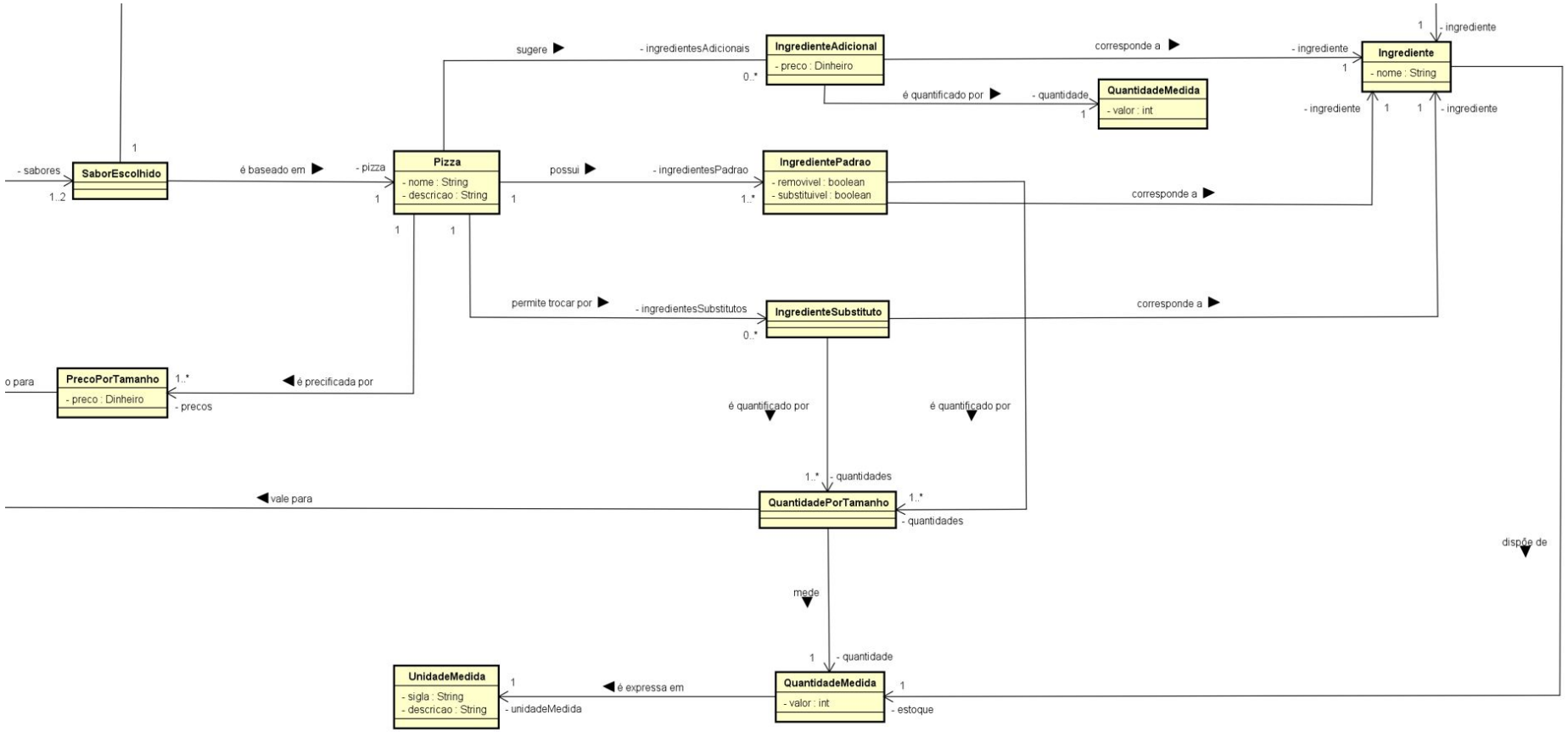
E-mails
artur.oliveira@aluno.cefet-rj.br
guilherme.rosa.1@aluno.cefet-rj.br

DIAGRAMA DE CLASSES ESSENCIAL

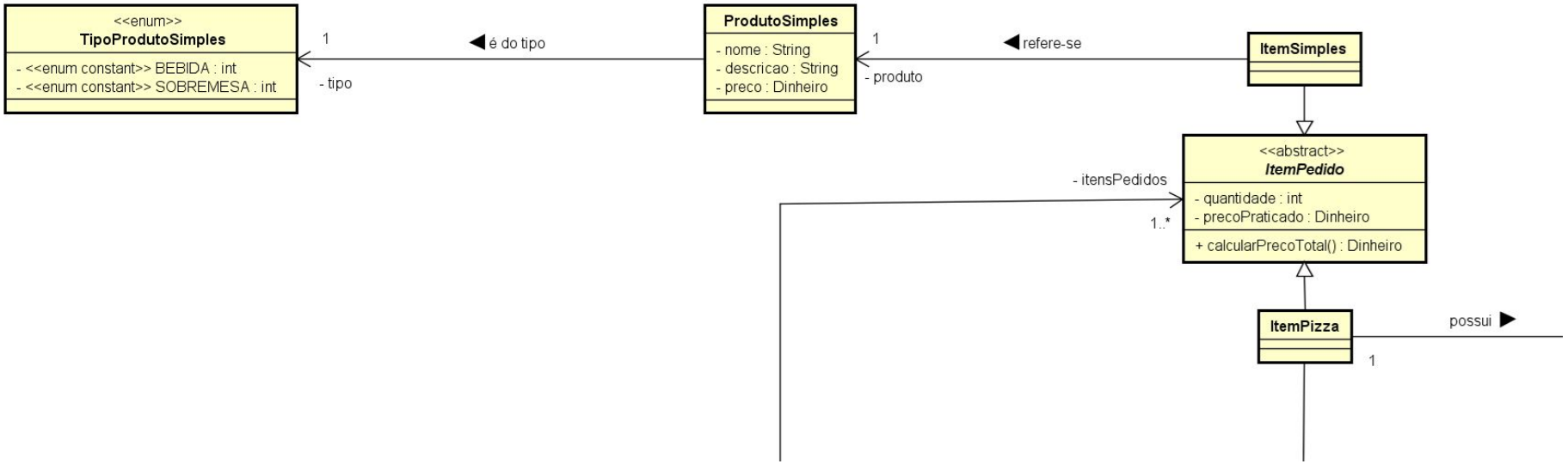
ANTES


IngredienteAdicional
- preco : Dinheiro
corresponde a
- ingrediente
Ingrediente
- nome : String
1
- ingrediente
1
0..*
- adicionais
- ingredientesSubstitutos
0..*
1
- ingrediente
sugere
permite trocar por
refere-se a
1
- sabores
SaborEscolhido
1..2
é baseado em
- pizza
1
Pizza
- nome : String
- descricao : String
possui
- ingredientesPadrao
1
1..*
IngredientePadrao
- removivel : boolean
- substituivel : boolean
1
é precificada por
1..*
- precos
é válido para
PrecoPorTamanho
- preco : Dinheiro

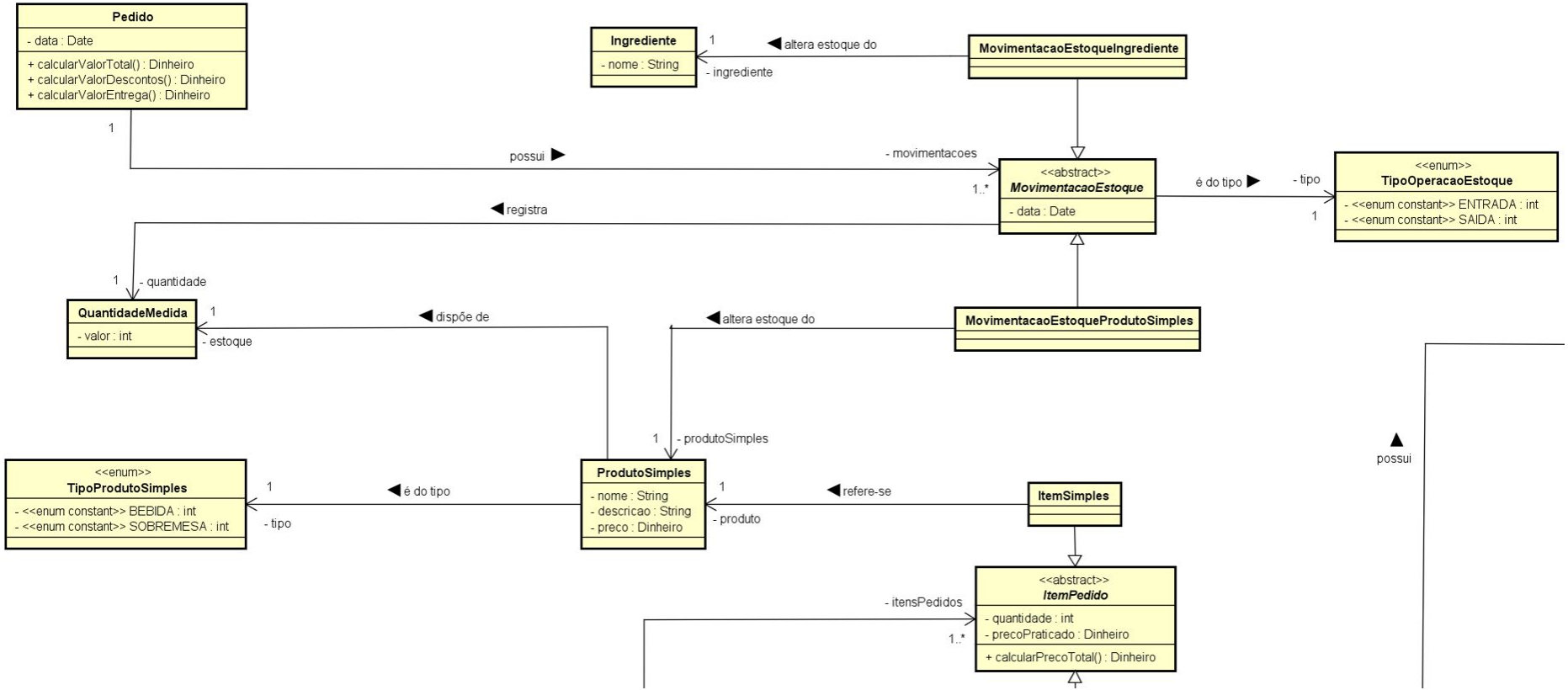
DEPOIS


SaborEscolhido
- sabores
1..2
é baseado em
Pizza
- nome : String
- descricao : String
- pizza
1
possui
IngredientePadrao
- removivel : boolean
- substituivel : boolean
- ingredientesPadrao
1..*
corresponde a
Ingrediente
- nome : String
- ingrediente
sugere
IngredienteAdicional
- preco : Dinheiro
- ingredientesAdicionais
0..*
corresponde a
é quantificado por
- quantidade
QuantidadeMedida
- valor : int
permite trocar por
IngredienteSubstituto
- ingredientesSubstitutos
0..*
corresponde a
PrecoPorTamanho
- preco : Dinheiro
- precos
é precificada por
é quantificado por
é quantificado por
- quantidades
QuantidadePorTamanho
- quantidades
vale para
dispõe de
mede
- quantidade
UnidadeMedida
- sigla : String
- descricao : String
- unidadeMedida
é expressa em
QuantidadeMedida
- valor : int
- estoque

ANTES


<<enum>>
TipoProdutoSimples
- <<enum constant>> BEBIDA : int
- <<enum constant>> SOBREMESA : int
1
é do tipo
- tipo
ProdutoSimples
- nome : String
- descricao : String
- preco : Dinheiro
1
refere-se
- produto
ItemSimples
<<abstract>>
ItemPedido
- quantidade : int
- precoPraticado : Dinheiro
+ calcularPrecoTotal() : Dinheiro
- itensPedidos
1..*
ItemPizza
possui
1

DEPOIS


Pedido
- data : Date
+ calcularValorTotal() : Dinheiro
+ calcularValorDescontos() : Dinheiro
+ calcularValorEntrega() : Dinheiro
Ingrediente
- nome : String
altera estoque do
- ingrediente
MovimentacaoEstoqueIngrediente
possui
- movimentacoes
<<abstract>>
MovimentacaoEstoque
- data : Date
é do tipo
- tipo
<<enum>>
TipoOperacaoEstoque
- <<enum constant>> ENTRADA : int
- <<enum constant>> SAIDA : int
registra
- quantidade
QuantidadeMedida
- valor : int
dispõe de
- estoque
altera estoque do
MovimentacaoEstoqueProdutoSimples
- produtoSimples
<<enum>>
TipoProdutoSimples
- <<enum constant>> BEBIDA : int
- <<enum constant>> SOBREMESA : int
é do tipo
- tipo
ProdutoSimples
- nome : String
- descricao : String
- preco : Dinheiro
refere-se
- produto
ItemSimples
possui
<<abstract>>
ItemPedido
- quantidade : int
- precoPraticado : Dinheiro
+ calcularPrecoTotal() : Dinheiro
- itensPedidos

DEPOIS

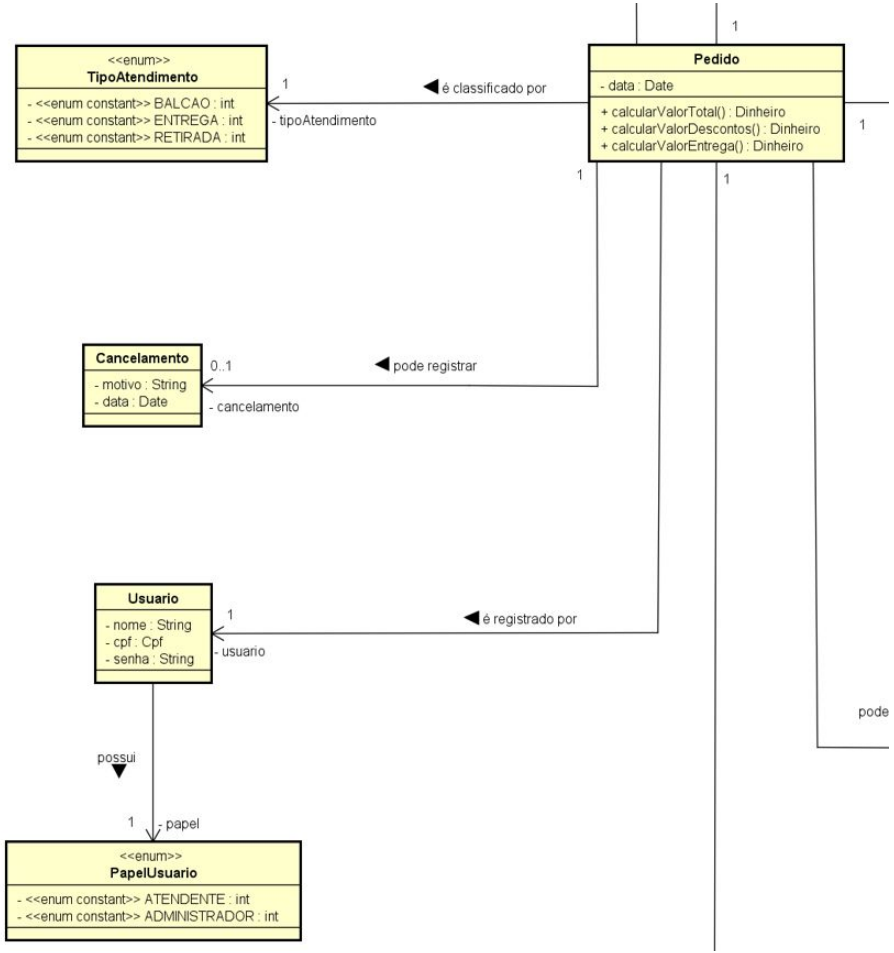
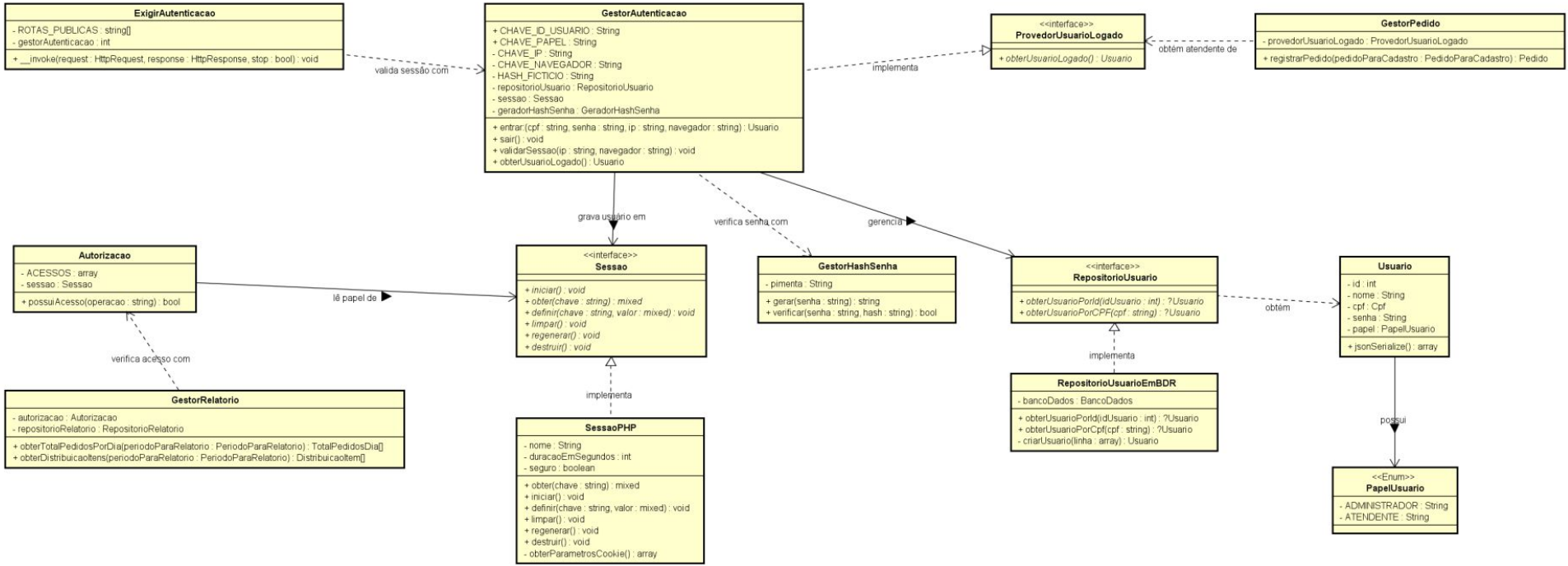

<<enum>>
TipoAtendimento
- <<enum constant>> BALCAO : int
- <<enum constant>> ENTREGA : int
- <<enum constant>> RETIRADA : int
1
- tipoAtendimento
é classificado por
Pedido
- data : Date
+ calcularValorTotal() : Dinheiro
+ calcularValorDescontos() : Dinheiro
+ calcularValorEntrega() : Dinheiro
1
1
1
1
Cancelamento
- motivo : String
- data : Date
0..1
- cancelamento
pode registrar
Usuario
- nome : String
- cpf : Cpf
- senha : String
1
- usuario
é registrado por
pode
possui
1
- papel
<<enum>>
PapelUsuario
- <<enum constant>> ATENDENTE : int
- <<enum constant>> ADMINISTRADOR : int

DIAGRAMA DE CLASSES PARCIAL


ExigirAutenticacao
- ROTAS_PUBLICAS : string[]
- gestorAutenticacao : int
+ __invoke(request : HttpRequest, response : HttpResponse, stop : bool) : void
valida sessão com
GestorAutenticacao
+ CHAVE_ID_USUARIO : String
+ CHAVE_PAPEL : String
- CHAVE_IP : String
- CHAVE_NAVEGADOR : String
- HASH_FICTICIO : String
- repositorioUsuario : RepositorioUsuario
- sessao : Sessao
- geradorHashSenha : GeradorHashSenha
+ entrar(cpf : string, senha : string, ip : string, navegador : string) : Usuario
+ sair() : void
+ validarSessao(ip : string, navegador : string) : void
+ obterUsuarioLogado() : Usuario
implementa
<<interface>>
ProvedorUsuarioLogado
+ obterUsuarioLogado() : Usuario
obtém atendente de
GestorPedido
- provedorUsuarioLogado : ProvedorUsuarioLogado
+ registrarPedido(pedidoParaCadastro : PedidoParaCadastro) : Pedido
grava usuário em
verifica senha com
gerencia
Autorizacao
- ACESSOS : array
- sessao : Sessao
+ possuiAcesso(operacao : string) : bool
lê papel de
<<interface>>
Sessao
+ iniciar() : void
+ obter(chave : string) : mixed
+ definir(chave : string, valor : mixed) : void
+ limpar() : void
+ regenerar() : void
+ destruir() : void
GestorHashSenha
- pimenta : String
+ gerar(senha : string) : string
+ verificar(senha : string, hash : string) : bool
<<interface>>
RepositorioUsuario
+ obterUsuarioPorId(idUsuario : int) : ?Usuario
+ obterUsuarioPorCPF(cpf : string) : ?Usuario
obtém
Usuario
- id : int
- nome : String
- cpf : Cpf
- senha : String
- papel : PapelUsuario
+ jsonSerialize() : array
verifica acesso com
GestorRelatorio
- autorizacao : Autorizacao
- repositorioRelatorio : RepositorioRelatorio
+ obterTotalPedidosPorDia(periodoParaRelatorio : PeriodoParaRelatorio) : TotalPedidosDia[]
+ obterDistribuicaoItens(periodoParaRelatorio : PeriodoParaRelatorio) : DistribuicaoItem[]
implementa
SessaoPHP
- nome : String
- duracaoEmSegundos : int
- seguro : boolean
+ obter(chave : string) : mixed
+ iniciar() : void
+ definir(chave : string, valor : mixed) : void
+ limpar() : void
+ regenerar() : void
+ destruir() : void
- obterParametrosCookie() : array
implementa
RepositorioUsuarioEmBDR
- bancoDados : BancoDados
+ obterUsuarioPorId(idUsuario : int) : ?Usuario
+ obterUsuarioPorCpf(cpf : string) : ?Usuario
- criarUsuario(linha : array) : Usuario
possui
<<Enum>>
PapelUsuario
- ADMINISTRADOR : String
- ATENDENTE : String

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO

CONTROLES DE QUALIDADE

Referências

- PHP
- Kahlan
- Vite
- Playwright
- Vitest
- Bootstrap 5
- Phinx
- PHP-CS-Fixer
- PHPStan
- Husky
- Lint-staged
- Prettier
- Gherkin
- pnpm
- Composer
- page.js

PERGUNTAS, DÚVIDAS OU SUGESTÕES

E-mails
artur.oliveira@aluno.cefet-rj.br
guilherme.rosa.1@aluno.cefet-rj.br

FIM